Projekt 1

Varje medlems för- och efternamn samt personnummer:

Alishba Ahmed
Personnummer: 20030115-4043

Yousra Ahmed
Personnummer: 20030705-3488

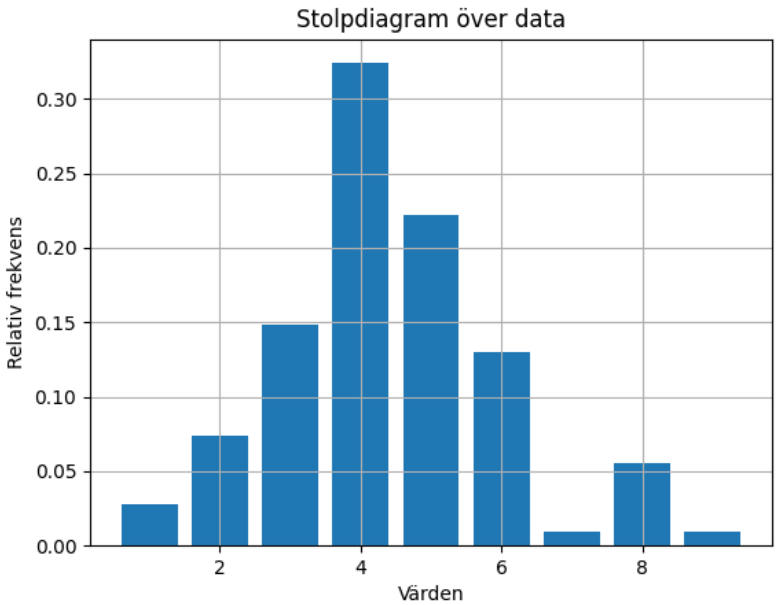
Shukri Isse
Personnummer: 20040921-6728

Uppgift 1

Resultat & Figurer:

Frekvenstabell

Värde	Frekvens	Relativ Frekvens
1	3	0.027777777777777776
2	8	0.07407407407407407
3	16	0.14814814814814814
4	35	0.32407407407407407
5	24	0.2222222222222222
6	14	0.12962962962962962
7	1	0.009259259259259259
8	6	0.05555555555555555
9	1	0.009259259259259259



Bilden beskriver stolpdiagrammet över data.

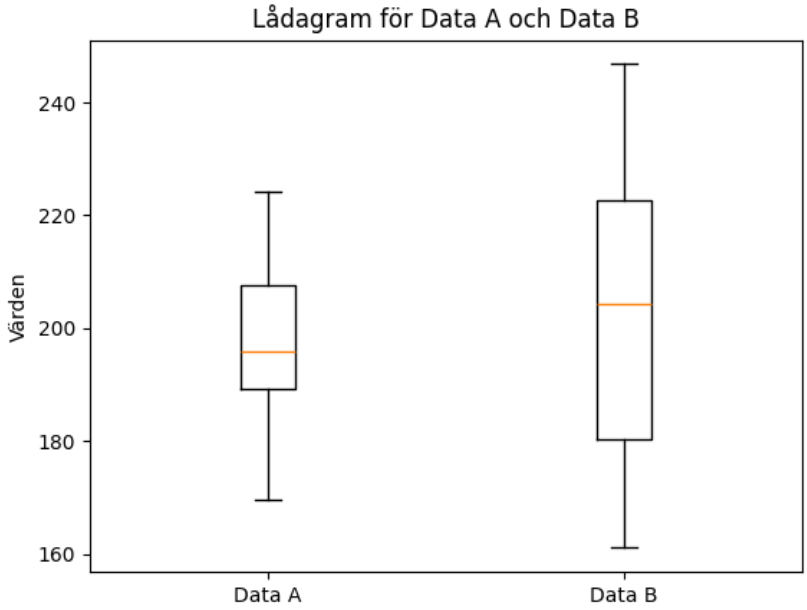
Tolkning:

Koden analyserar en data med diskreta värden genom att skapa en frekvenstabell. Det visualiseras med ett stolpdiagram som visar den relativa frekvensen för varje värde. Frekvens tabellen visar hur ofta varje värde förekommer, och diagrammet visar fördelningen.

Uppgift 2

Resultat & Figurer:

Medelvärde för Data A: 198.224705
Standardavvikelse för Data A: 16.28734565830576
Medelvärde för Data B: 202.77490500000002
Standardavvikelse för Data B: 28.57809459435072



Tolkning:

Figuren ovan jämför Data A och Data B genom att beräkna deras medelvärde och standardavvikelse. Resultaten visualiseras med två lådagram som visar medianen, kvartilerna och eventuella utliggare för båda A och B. Tolkningen av diagrammets median är att data B har en högre median än data A, vilket innebär att den strävar mer samt har ett högre centralt värde. I och med att data B även har en bredare värdeintervall tyder det på en större variation mellan data A och B. Spridningen skiljer sig även då data B har en högre spridningen som tolkas på så sätt att värdena är mer utspridda.

Uppgift 3

Resultat & Figur

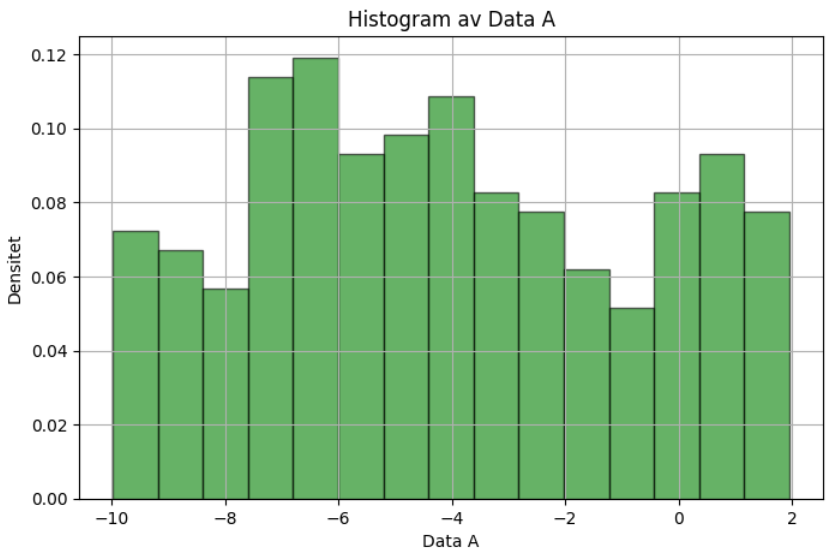


Diagram A : Den passande fördelning för diagram A är Rektangulärfördelning, med parametrar R(-9.98,1.95). Histogrammet är jämnt utspridd mellan ett minimum och ett maximum, vilket gör att rektangulär fördelning passar bäst.

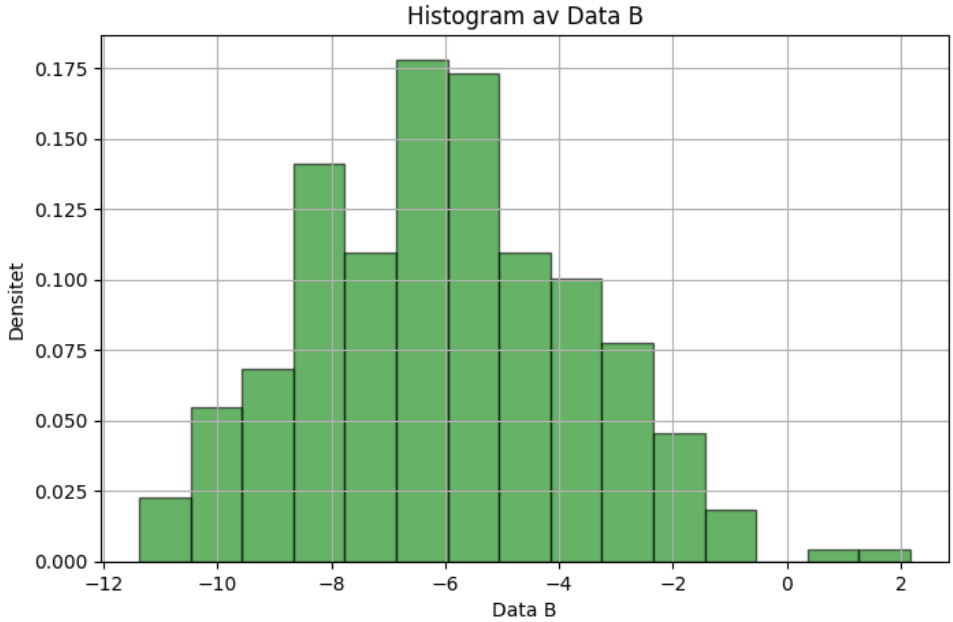


Diagram B : Den passande fördelning är normalfördelning med parametrar N(-6.03, 2.39). Histogrammet är symmetriskt fördelat kring ett medelvärde, vilket gör normalfördelningen mest lämplig.

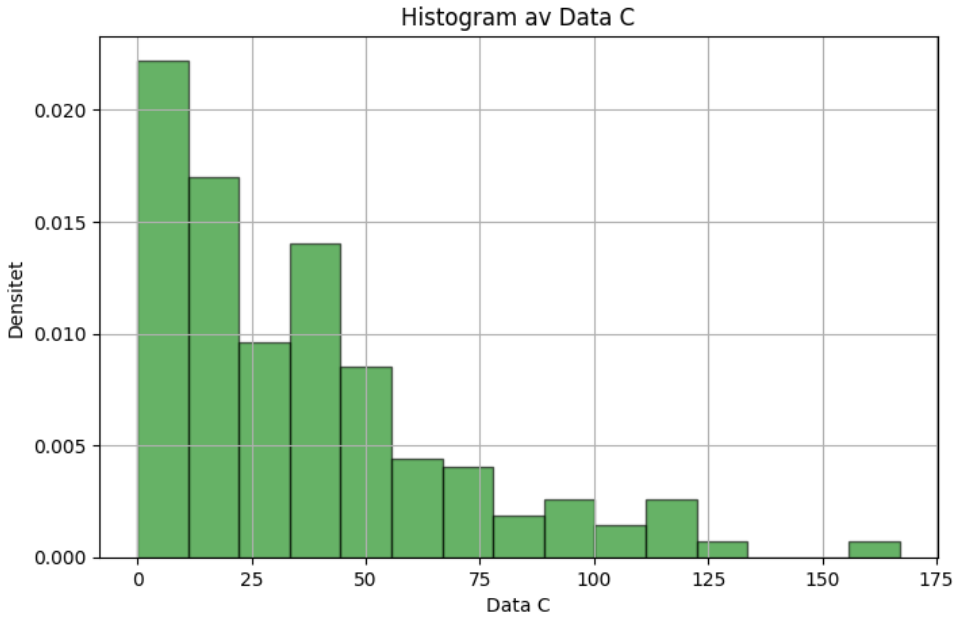


Diagram C: Bästa passande fördelning är Exponentialfördelningen med parametrarna Exp(36.24, 32.37) med lambda värdet $\lambda = 0.0276$. Data visar hur ofta olika värden förekommer i datamängden och överlagas av en kurva som representerar den anpassade exponentialfördelningen.

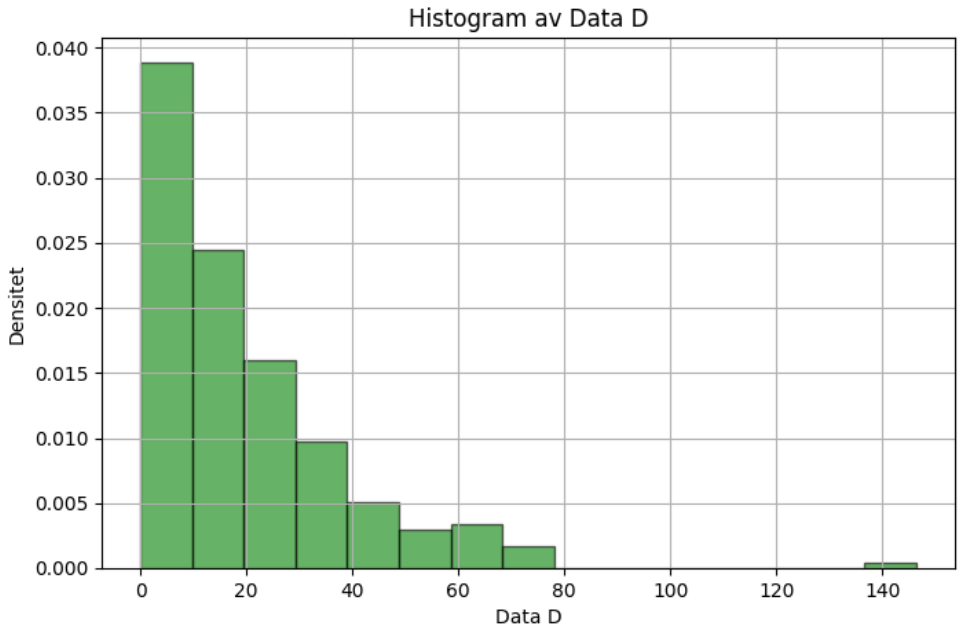


Diagram D: Den mest passande fördelningen för detta diagram är Exponentialfördelningen med Parametrarna Exp(19.48,18.19) samt med lambda värdet $\lambda = 0.0513$. Exponentialfördelningen representerar diagrammet bäst i och med att bilden visar en hög frekvens av lägre värden i början. Sedan en snabb avtagande frekvens nära de höga värdena.

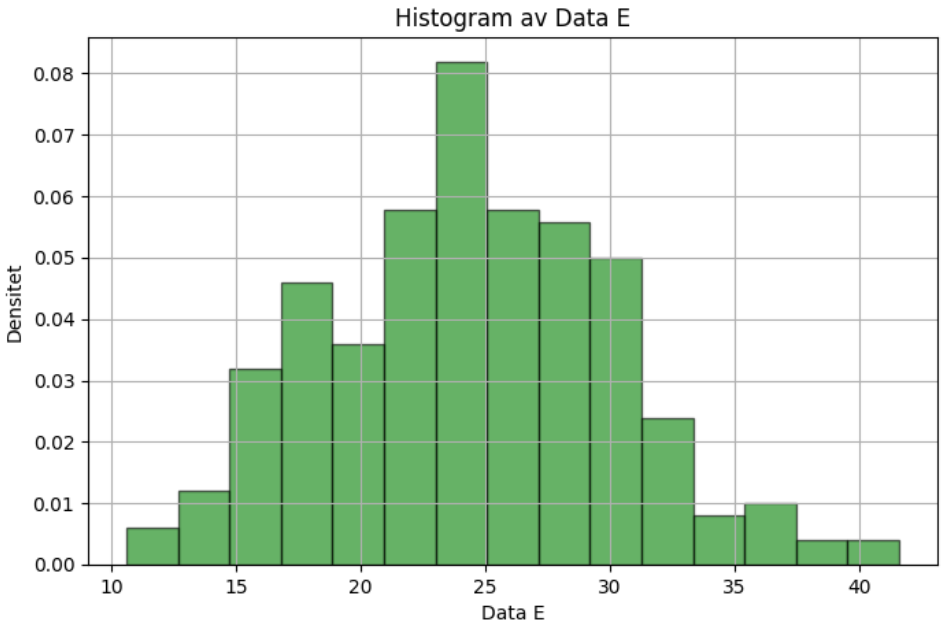


Diagram E: Till denna diagram är normalfördelning med parametrar N(24.37,5.77) bäst passande eftersom histogrammet symmetri och den jämna spridningen kring ett centralt värde speglar de typiska egenskaperna hos en normalfördelnig.

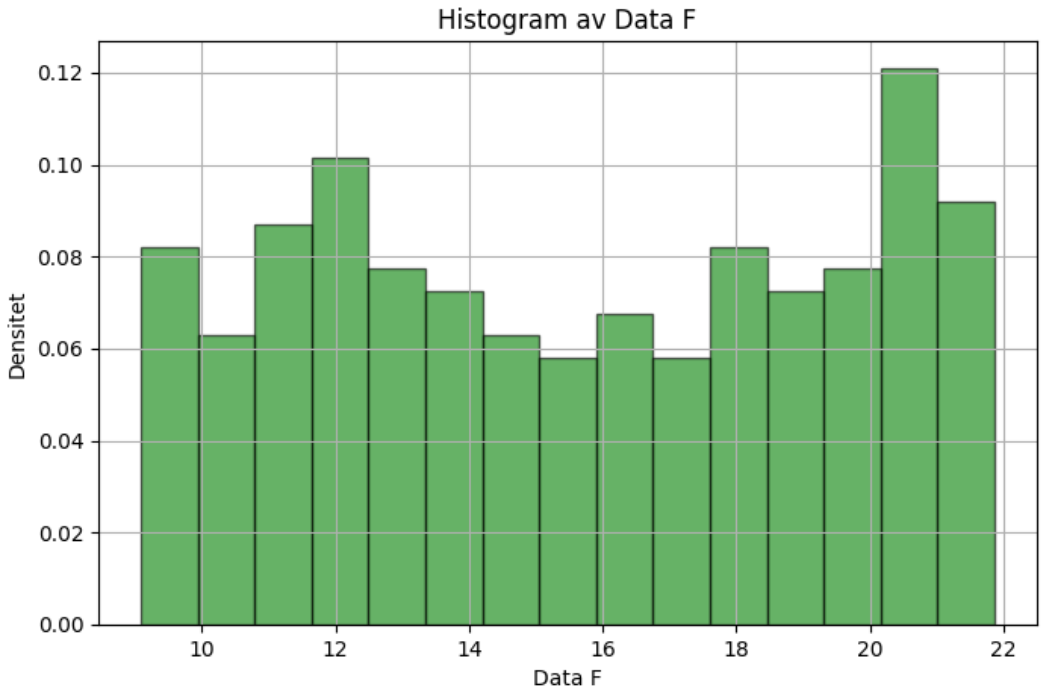


Diagram F: Den mest passande fördelningen för detta diagram är rektangulär fördelning med parametern R(9.09,21.86) Eftersom datan är jämnt utspridd mellan ett minimum och ett maximum, vilket gör att rektangulär fördelning passar bäst.

Data	Fördelning	Medelvärde	Standardavvikelse	λ	R(a,b)
A	Rektangulärfördelnig	-4.09	3.32		(-9.98,1.96)
B	Normalfördelning	-6.03	2.39		
C	Exponentialfördelnig	36.24	32.37	0.0276	
D	Exponentialfördelning	19.48	18.90	0.0513	
E	Normalfördelning	24.37	5.77		
F	Rektangulärfördelning	15.16	3.85		(9.09,21.86)